

Presentado por:

Filotea Mangué Mitogo Mangué

ESTUDIO DE USABILIDAD

Practica 1

IES Jandula

2º DAW

DESARROLLO

1. pr1-ud6-espaciado.html:

Errores encontrados:

1. **No tiene la estructura básica de HTML completa:**

empieza con `<div class="container">`, y le faltan:

- `<!DOCTYPE html>`
- `<html>`
- `<head>`
- `<body>`

2. **No hay etiqueta `<meta viewport>` y no es responsive.**

3. No hay un CSS asociado y todo depende del navegador, no existe un control del espaciado.

4. No existe jerarquía clara en el contenedor, no hay `max-width`, ni padding lateral y el texto puede quedar pegado en pantallas grandes.

5. En los enlaces del menú se encuentran los siguientes errores:

- `href="#"`, los enlaces están vacíos
- No hay lista `<ul>`
- No hay `<nav>`

- No hay separación visual

- No hay estado hover

Todo esto impide que la navegación sea clara y jerárquica.

6. La tabla no tiene `<thead>` ni `<tbody>` lo cual afecta a la accesibilidad semántica.

7. No hay un zebra striping

8. No tiene efecto hover en los enlaces

9. El Email y el teléfono son de texto plano.

10. No hay un `lang` declarado puesto que tampoco existe un `<html>`.

Soluciones aplicadas

- He implementado la estructura HTML básica obligatoria:

- `<!DOCTYPE html>`
- `<html lang="es">`
- `<head>`
- `<meta charset="UTF-8">`
- `<meta name="viewport">`
- `<body>`

- También he implementado un diseño responsive, añadiendo:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> y una mediaquery.
- He mejorado la jerarquía visual ajustando:
 - Márgenes en `h1` y `h2`.
 - Separación vertical entre secciones.
 - Espaciado consistente entre párrafos.
- Control del ancho de lectura con `max-width`.
- He hecho que la navegación semántica se la correcta, reemplazando `div` por : `nav > ul > li`
- Mejora visual del menú, implementando separación mediante gap, el área ahora es clicable y se ha añadido un `:hover`.
- Mejora de la tabla, accesibilidad y legibilidad añadiendo:
 - `<thead>` y `<tbody>`
 - `scope="col"` en `<th>`
 - `border-collapse`
 - Padding interno
 - Zebra striping
 - Efecto hover
- Los enlaces ya son funcionales.
- Se ha mejorado el contraste y la legibilidad.
- **El código con errores:**

```
div class="container">
  <h1>Usabilidad en el espaciado de los elementos</h1>
  <p>Cuando se trata de diseñar sitios web, uno de los aspectos clave para lograr una buena usabilidad es el espaciado adecuado entre los elementos de la página. El espaciado juega
  <h2>Importancia del espaciado</h2>
  <p>Un espaciado adecuado entre los elementos del texto, como párrafos, títulos y líneas, mejora la legibilidad y la comodidad visual del contenido. Un texto amontonado o con poc
  <p>El espaciado también juega un papel importante en la jerarquía visual de la página. Al aumentar el espaciado entre elementos importantes, como títulos y subtítulos, se les da
  <p>El margen entre los párrafos es esencial para evitar un diseño sobrecargado. Además, es importante limitar la longitud de los párrafos a tres o cuatro líneas de texto para me
  <h2>Espaciado en un menú</h2>
  <p>Al diseñar un menú, es esencial asegurarse de que haya suficiente espacio entre los enlaces de navegación. Esto no solo mejora la apariencia visual, sino que también facilita
  <div class="navigation">
    <a href="#">Inicio</a>
    <a href="#">Acerca de</a>
    <a href="#">Servicios</a>
    <a href="#">Contacto</a>
  </div>
  <h2>Espaciado en una tabla</h2>
  <p>El espaciado en las tablas también es esencial para la usabilidad. Un espaciado adecuado entre las celdas de la tabla mejora la legibilidad de los datos y facilita la compren
  <table>
    <tr>
      <th>Nombre</th>
      <th>Email</th>
      <th>Teléfono</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Juan Pérez</td>
      <td>juan.perez@example.com</td>
      <td>123-456-7890</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Maria López</td>
      <td>maria.lopez@example.com</td>
      <td>098-765-4321</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Pedro García</td>
      <td>pedro.garcia@example.com</td>
      <td>567-890-1234</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Andrea Lluch</td>
      <td>andrea.lluch@example.com</td>
      <td>527-790-1834</td>
    </tr>
  </table>
</div>
```

- **Resultado del código corregido:**

Usabilidad en el espaciado de los elementos

Cuando se trata de diseñar sitios web, uno de los aspectos clave para lograr una buena usabilidad es el espaciado adecuado entre los elementos de la página. El espaciado juega un papel fundamental en la legibilidad, navegación y experiencia general del usuario.

Importancia del espaciado

Un espaciado adecuado entre los elementos del texto, como párrafos, títulos y líneas, mejora la legibilidad y la comodidad visual del contenido. Un texto amontonado o con poco espaciado puede resultar incómodo de leer y dificultar la comprensión de la información.

El espaciado también juega un papel importante en la jerarquía visual de la página. Al aumentar el espaciado entre elementos importantes, como títulos y subtítulos, se les da más énfasis y se crea una jerarquía clara que guía al usuario a través del contenido de manera organizada.

El margen entre los párrafos es esencial para evitar un diseño sobrecargado. Además, es importante limitar la longitud de los párrafos a tres o cuatro líneas de texto para mejorar la legibilidad y mantener la atención del usuario.

Espaciado en un menú

Al diseñar un menú, es esencial asegurarse de que haya suficiente espacio entre los enlaces de navegación. Esto no solo mejora la apariencia visual, sino que también facilita la interacción del usuario, ya que los elementos son más fáciles de seleccionar y hacer clic.

[Inicio](#) [Acerca de](#) [Servicios](#) [Contacto](#)

Espaciado en una tabla

El espaciado en las tablas también es esencial para la usabilidad. Un espaciado adecuado entre las celdas de la tabla mejora la legibilidad de los datos y facilita la comprensión de la información presentada. A continuación se muestra un ejemplo de una tabla con espaciado adecuado.

Nombre	Email	Teléfono
Juan Pérez	juan.perez@example.com	123-456-7890
Maria López	maria.lopez@example.com	098-765-4321
Pedro García	pedro.garcia@example.com	567-890-1234
Andrea Lluch	andrea.lluch@example.com	527-790-1834

El código corregido: CSS

```
nav a {
  text-decoration: none;
  color: #0056b3;
  font-weight: 600;
  padding: 0.5rem 0.75rem;
  border-radius: 6px;
  transition: background-color 0.3s ease;
}
```

```
nav a:hover {
  background-color: #e6f0ff;
}
```

/* Tabla */

```
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  margin-top: 1.5rem;
}
```

```
th,
td {
  padding: 0.75rem;
  text-align: left;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}
```

```
th {
  background-color: #f2f2f2;
}
```

```
tbody tr:nth-child(even) {
  background-color: #fafafa;
}
```

```
tbody tr:hover {
  background-color: #f1f7ff;
}
```

/* Enlaces generales */

```
a {
  color: #0056b3;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}
```

/* Responsive */

```
@media (max-width: 600px) {
  nav ul {
    flex-direction: column;
    gap: 0.75rem;
  }
}

/style>
```

HTML:

```
</head>

<body>

  <main class="container">

    <h1>Usabilidad en el espaciado de los elementos</h1>

    <p>
      Cuando se trata de diseñar sitios web, uno de los aspectos clave para lograr
      una buena usabilidad es el espaciado adecuado entre los elementos de la página.
      El espaciado influye directamente en la legibilidad, navegación y experiencia del usuario.
    </p>

    <h2>Importancia del espaciado</h2>

    <p>
      Un espaciado adecuado entre párrafos, títulos y líneas mejora la comodidad visual.
      Un texto amontonado dificulta la lectura y comprensión.
    </p>

    <p>
      El espacio también ayuda a establecer una jerarquía visual clara,
      guiando al usuario a través del contenido de forma organizada.
    </p>

    <p>
      Limitar la longitud de los párrafos y añadir márgenes adecuados evita
      una presentación sobrecargada.
    </p>

    <h2>Espaciado en un menú</h2>

    <nav aria-label="Menú principal">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="acerca.html">Acerca de</a></li>
        <li><a href="servicios.html">Servicios</a></li>
        <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>

    <h2>Espaciado en una tabla</h2>

    <p>
      Un espaciado adecuado entre las celdas mejora la legibilidad
      y facilita la comprensión de los datos.
    </p>
```

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nombre</th>
      <th scope="col">Email</th>
      <th scope="col">Teléfono</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Juan Pérez</td>
      <td>
        <a href="mailto:juan.perez@example.com">
          | juan.perez@example.com
        </a>
      </td>
      <td>
        <a href="tel:+34123456789">
          | 123-456-789
        </a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>María López</td>
      <td>
        <a href="mailto:maria.lopez@example.com">
          | maria.lopez@example.com
        </a>
      </td>
      <td>
        <a href="tel:+34098765432">
          | 098-765-432
        </a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Pedro García</td>
      <td>
        <a href="mailto:pedro.garcia@example.com">
          | pedro.garcia@example.com
        </a>
      </td>
      <td>
        <a href="tel:+34567890123">
          | 567-890-123
        </a>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

  <tr>
    <td>Andrea Lluch</td>
    <td>
      <a href="mailto:andrea.lluch@example.com">
        | andrea.lluch@example.com
      </a>
    </td>
    <td>
      <a href="tel:+34527790183">
        | 527-790-183
      </a>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>

</main>

</body>
</html>
```


- El resultado del código corregido:

Usabilidad en el espaciado de los elementos

Cuando se trata de diseñar sitios web, uno de los aspectos clave para lograr una buena usabilidad es el espaciado adecuado entre los elementos de la página. El espaciado influye directamente en la legibilidad, navegación y experiencia del usuario.

Importancia del espaciado

Un espaciado adecuado entre párrafos, títulos y líneas mejora la comodidad visual. Un texto amontonado dificulta la lectura y comprensión.

El espacio también ayuda a establecer una jerarquía visual clara, guiando al usuario a través del contenido de forma organizada.

Limitar la longitud de los párrafos y añadir márgenes adecuados evita una presentación sobrecargada.

Espaciado en un menú

[Inicio](#) [Acerca de](#) [Servicios](#) [Contacto](#)

Espaciado en una tabla

Un espaciado adecuado entre las celdas mejora la legibilidad y facilita la comprensión de los datos.

Nombre	Email	Teléfono
Juan Pérez	juan.perez@example.com	123-456-789
María López	maria.lopez@example.com	098-765-432
Pedro García	pedro.garcia@example.com	567-890-123
Andrea Lluch	andrea.lluch@example.com	527-790-183

2. pr1-ud6-form.html

- **Errores encontrados:**

1. **Tamaño de fuente incorrecto**

En los formularios se recomienda 16px para evitar el zoom automático en móviles pero este utiliza el mínimo absoluto que es de 10px.

2. **Tipografía poco adecuada para la web.**

Usa la Serif clásica que es menos legible en pantallas , no está optimizado para interfaces digitales y tampoco favorece a la lectura rápida.

3. **Falta de asociación label-input**

No existen atributos `for` ni `id` afectando así a la accesibilidad-

4. **No se marcan campos obligatorios**, provocando que el usuario no sepa qué campos son necesarios.

5. **Todos los `inputs` son `type="text"`**

Ni el teléfono usa el atributo `type="tel"` ni el email `type="email"`, evitando que se aplique la prevención de errores de los principios de usabilidad.

6. **No hay validación ni ayudas contextuales**

No hay `required`, `pattern`, `minlength`, ni mensajes de error.

7. **Botón es poco prominente:**

- Gris claro
- No contrasta
- No parece accionable
- Incumple el principio de jerarquía visual.

8. **No cumple área táctil mínima:**

- El padding es pequeño 5px

- Inputs y botón < 44px de alto
- Mala experiencia en móvil

9. No hay agrupación lógica con fieldset

- No hay fieldset
- No hay estructura semántica
- No hay una organización conceptual.

10. No hay enfoque visible

- No hay estilos `:focus`
- Los usuarios de teclado no ven donde están

11. No hay autocomplete

- Hace que el usuario tenga que escribirlo todo manualmente
- No optimiza la experiencia

12. El contraste está mal

El botón es gris sobre blanco.

• Soluciones implementadas:

- He corregido el tamaño de fuente de 12px a 16px, evitando así el zoom automático en dispositivos móviles y mejorando la legibilidad.
- Cambio de tipografía de “Times New Roman a Arial” a “sans-serif”
- Asociación correcta entre label e input, permitiendo que mejore la accesibilidad y que el click en el label active el input.
- Marcado de campos obligatorios con atributos **required**.
- Sustitución de los input necesarios con los `type="text"` por `type="email"` y `type="tel"`
- He implementado validaciones básicas para evitar la introducción de datos incorrectos.
- Mejora del botón.
- Cumplimiento del área táctil mínima (44px)
- Mejora del enfoque (`:focus`)

- Implementación de **autocomplete**
- Mejora del contraste general

Código con errores:

```
pr1-ud6 > <> pr1-ud6-form.html > html > head > style > .form-container
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Formulario no usable</title>
7    <style>
8      body {
9        font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
10       font-size: 12px;
11     }
12     .form-container {
13       width: 90%;
14       margin: 0 auto;
15       padding: 20px;
16       border: 1px solid #000;
17     }
18     .form-field {
19       margin-bottom: 20px;
20     }
21     .form-field label {
22       display: block;
23       margin-bottom: 5px;
24       font-weight: bold;
25     }
26     .form-field input {
27       width: 100%;
28       padding: 5px;
29       border: 1px solid #ccc;
30     }
31     .submit-button {
32       background-color: #ccc;
33       border: 1px solid #000;
34       padding: 10px 20px;
35     }
36   </style>
37 </head>
38 <body>
39   <div class="form-container">
40     <h1>Formulario</h1>
41     <form>
42       <div class="form-field">
43         <label>Nombre</label>
44         <input type="text" name="nombre">
45       </div>
46       <div class="form-field">
47         <label>Correo electrónico</label>
48         <input type="text" name="email">
49       </div>
50       <div class="form-field">
51         <label>Teléfono</label>
52         <input type="text" name="telefono">
53       </div>
54       <div class="form-field">
55         <label>Mensaje</label>
56         <textarea name="mensaje"></textarea>
57       </div>
58       <button type="submit" class="submit-button">Enviar</button>
59     </form>
60   </div>
61 </body>
62 </html>
```

Resultado:

Formulario

Nombre

Correo electrónico

Teléfono

Mensaje

Enviar

Código corregido: estilos

```
pr1-ud6 > <> pr1-ud6-espaciado.html > html > head > style > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Usabilidad en el espaciado</title>
7
8 <style>
9 :root {
10 | font-size: 100%;
11 | }
12
13 body {
14 | font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
15 | font-size: 1rem;
16 | line-height: 1.6;
17 | margin: 0;
18 | background-color: #ffffff;
19 | color: #333;
20 | }
21
22 .container {
23 | max-width: 56rem; /* ~900px */
24 | margin: 0 auto;
25 | padding: 2rem 1.5rem;
26 | }
27
28 h1 {
29 | margin-bottom: 2rem;
30 | color: #111;
31 | }
32
33 h2 {
34 | margin-top: 2.5rem;
35 | margin-bottom: 1rem;
36 | color: #111;
37 | }
38
39 p {
40 | margin-bottom: 1rem;
41 | }
42
43 /* Navegación */
44
45 nav {
46 | margin: 2rem 0;
47 | }
48
49 nav ul {
50 | list-style: none;
51 | padding: 0;
52 | display: flex;
53 | gap: 1.5rem;
54 | flex-wrap: wrap;
55 | }
```

```
56
57 nav a {
58 | text-decoration: none;
59 | color: #0056b3;
60 | font-weight: 600;
61 | padding: 0.5rem 0.75rem;
62 | border-radius: 6px;
63 | transition: background-color 0.3s ease;
64 | }
65
66 nav a:hover {
67 | background-color: #e6f0ff;
68 | }
69
70 /* Tabla */
71
72 table {
73 | width: 100%;
74 | border-collapse: collapse;
75 | margin-top: 1.5rem;
76 | }
77
78 th,
79 td {
80 | padding: 0.75rem;
81 | text-align: left;
82 | border-bottom: 1px solid #ddd;
83 | }
84
85 th {
86 | background-color: #f2f2f2;
87 | }
88
89 tbody tr:nth-child(even) {
90 | background-color: #fafafa;
91 | }
92
93 tbody tr:hover {
94 | background-color: #f1f7ff;
95 | }
96
97 /* Enlaces generales */
98
99 a {
100 | color: #0056b3;
101 | }
102
103 a:hover {
104 | text-decoration: underline;
105 | }
106
```

```
@media (max-width: 600px) {
  nav ul {
    flex-direction: column;
    gap: 0.75rem;
  }
}

</style>

</head>
```

HTML corregido:

```
<body>

<main class="container">

  <h1>Usabilidad en el espaciado de los elementos</h1>

  <p>
    Cuando se trata de diseñar sitios web, uno de los aspectos clave para lograr
    una buena usabilidad es el espaciado adecuado entre los elementos de la página.
    El espaciado influye directamente en la legibilidad, navegación y experiencia del usuario.
  </p>

  <h2>Importancia del espaciado</h2>

  <p>
    Un espaciado adecuado entre párrafos, títulos y líneas mejora la comodidad visual.
    Un texto amontonado dificulta la lectura y comprensión.
  </p>

  <p>
    El espacio también ayuda a establecer una jerarquía visual clara,
    guiando al usuario a través del contenido de forma organizada.
  </p>

  <p>
    Limitar la longitud de los párrafos y añadir márgenes adecuados evita
    una presentación sobrecargada.
  </p>

  <h2>Espaciado en un menú</h2>

  <nav aria-label="Menú principal">
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="acerca.html">Acerca de</a></li>
      <li><a href="servicios.html">Servicios</a></li>
      <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <h2>Espaciado en una tabla</h2>

  <p>
    Un espaciado adecuado entre las celdas mejora la legibilidad
    y facilita la comprensión de los datos.
  </p>
```

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nombre</th>
      <th scope="col">Email</th>
      <th scope="col">Teléfono</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Juan Pérez</td>
      <td>
        <a href="mailto:juan.perez@example.com">
          | juan.perez@example.com
        </a>
      </td>
      <td>
        <a href="tel:+34123456789">
          | 123-456-789
        </a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>María López</td>
      <td>
        <a href="mailto:maria.lopez@example.com">
          | maria.lopez@example.com
        </a>
      </td>
      <td>
        <a href="tel:+34098765432">
          | 098-765-432
        </a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Pedro García</td>
      <td>
        <a href="mailto:pedro.garcia@example.com">
          | pedro.garcia@example.com
        </a>
      </td>
      <td>
        <a href="tel:+34567890123">
          | 567-890-123
        </a>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

  <tr>
    <td>Andrea Lluch</td>
    <td>
      <a href="mailto:andrea.lluch@example.com">
        | andrea.lluch@example.com
      </a>
    </td>
    <td>
      <a href="tel:+34527790183">
        | 527-790-183
      </a>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>

</main>

</body>
</html>
```

resultado del código corregido:

Formulario de contacto

Nombre *

Correo electrónico *

Teléfono

Ej: 600123456

Mensaje *

Enviar mensaje

Los campos marcados con * son obligatorios.

3. pr1-ud6-img.html

Errores encontrados:

1. Imagen sin texto alternativo descriptivo

- El `alt=` “ está vacío
- No describe la imagen
- Los usuarios con lector de pantalla no recibirán la información.

2. Imagen no optimizada para el rendimiento

- La imagen es un PNG pesado.
- No es WebP.
- No hay compresión.
- Afecta a la velocidad de carga.
- Incumple el **principio** de usabilidad **de velocidad de carga**.

3. No usa `loading="lazy"`

- penaliza el rendimiento
- Afecta a la experiencia móvil

4. Ancho fijo de 300px

- No es adaptable
- Se puede desbordar en móviles
- Se vería pequeña en pantallas grandes
- No usa unidades flexibles

5. No hay `max-width: 100%`, incumpliendo así con la adaptación fluida.

6. Las Imagen de fondo tienen texto encima sin mejora de contraste

- No hay overlay

- No hay sombreado
- Podría ser ilegible según la zona de la imagen
- Incumple con el contraste accesible.

7. No se valida el contraste, por ejemplo con **WebAIM Contrast Checker**.

8. No hay contexto adicional o pie de imagen

- No hay <figure>
- No hay <figcaption>

9. No hay jerarquía visual fuerte

- No hay subtítulos diferenciados.
- No hay separación clara entre bloques.
- No hay estructura semántica avanzada.

10. No se indica rol o propósito decorativo, Si fuera decorativa, debería tener: `alt=`,” `role=`”`presentation`” pero no lo es.

11. No hay alineación estratégica según flujo de lectura,la imagen está centrada pero no contextualizada estructuralmente.

12. No hay control de altura adaptable en background

- No responsive.
- Puede recortar contenido.
- No usa `min-height`.

Soluciones Implementadas:

- Se ha incorporado texto alternativo descriptivo (**alt**).
- Se ha implementado **loading="lazy"**.
- La imagen se ha hecho responsive:
eliminando width: 300px y añadiendo max-width: 100% y height: auto.
- Se usa **<figure>** y **<figcaption>** .
- Se mejora el contraste en texto sobre imagen.
- Se implementa **min-height** adaptable.
- Se usa **text-shadow** para reforzar legibilidad.
- Se mejora la tipografía sustituyendo font-family: 'Times New Roman' por font-family: Arial, sans-serif.
- Mejora de la jerarquía visual:

Se añadió:

- Separación clara entre secciones.
- Márgenes consistentes.
- Estructura con **<section>**.

Código original:

```
pr1-ud6 > <> pr1-ud6-img.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Usabilidad en las imágenes</title>
7    <style>
8      body {
9        font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
10       font-size: 16px;
11       max-width: 800px;
12       margin: 0 auto;
13       background-color: #ffffff;
14       color: #000000;
15     }
16     .image-container {
17       margin: 20px 0;
18     }
19     .image-container img {
20       width: 300px;
21       height: auto;
22     }
23     .background-image {
24       background-image: url('https://www.eniun.com/wp-content/uploads/Tutorial-Usabilidad-1-900x450.png');
25       background-size: cover;
26       height: 300px;
27       padding: 20px;
28     }
29   </style>
30 </head>
31 <body>
32   <h1>Usabilidad en las imágenes</h1>
33   <p>Imagen no optimizada para la web y sin etiqueta alt descriptiva:</p>
34   <div class="image-container">
35     
36   </div>
37   <p>Texto y fondo con poco contraste:</p>
38   <div class="background-image">
39     <p>Texto sobre una imagen de fondo que es difícil de leer.</p>
40   </div>
41 </body>
42 </html>
```

resultado:

Usabilidad en las imágenes

Imagen no optimizada para la web y sin etiqueta alt descriptiva:



Texto y fondo con poco contraste:

Texto sobre una imagen de fondo que es difícil de leer.



Código corregido: estilos

pr1-ud6 > <> pr1-ud6-img.html > ...

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Usabilidad en las imágenes</title>
7
8 <style>
9 body {
10   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
11   font-size: 16px;
12   line-height: 1.6;
13   margin: 0;
14   background-color: #f4f6f8;
15   color: #222;
16   padding: 30px 20px;
17 }
18
19 main {
20   max-width: 900px;
21   margin: 0 auto;
22 }
23
24 h1 {
25   margin-bottom: 30px;
26   color: #111;
27 }
28
29 h2 {
30   margin-top: 40px;
31   margin-bottom: 15px;
32   color: #111;
33 }
34
35 p {
36   margin-bottom: 16px;
37 }
38
39 section {
40   margin-bottom: 60px;
41 }
42
43 /* Imagen accesible */
44
45 figure {
46   margin: 30px 0;
47   text-align: center;
48 }
49
50 figure img {
51   max-width: 100%;
52   height: auto;
53   border-radius: 8px;
54   display: block;
55   margin: 0 auto;
56 }
57
```

```
figcaption {
  margin-top: 10px;
  font-size: 14px;
  color: #555;
}

/* Imagen de fondo con contraste */

.background-section {
  position: relative;
  min-height: 320px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  text-align: center;
  padding: 30px;
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
}

.background-section::before {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 0;
  background: url("https://www.eniun.com/wp-content/uploads/Tutorial-Usabilidad-1-900x450.png");
  center/cover no-repeat;
  z-index: 0;
}

.background-section::after {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 0;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.45); /* Overlay para mejorar contraste */
  z-index: 1;
}

.background-section p {
  position: relative;
  z-index: 2;
  color: #ffffff;
  font-size: 18px;
  max-width: 700px;
  text-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

@media (max-width: 600px) {
  .background-section {
    min-height: 240px;
    padding: 20px;
  }

  .background-section p {
    font-size: 16px;
  }
}
```

HTML corregido:

```
<body>

  <main>

    <h1>Usabilidad en las imágenes</h1>

    <section>
      <h2>Imagen optimizada y accesible</h2>

      <p>
        Las imágenes deben estar optimizadas para la web y contar con texto alternativo
        descriptivo para garantizar accesibilidad y mejorar la experiencia del usuario.
      </p>

      <figure>
        
        <figcaption>
          Interfaz del entorno de desarrollo Visual Studio Code optimizada para su visualización en web.
        </figcaption>
      </figure>
    </section>

    <section>
      <h2>Texto sobre imagen con contraste adecuado</h2>

      <p>
        Cuando se coloca texto sobre una imagen de fondo, es imprescindible
        garantizar el contraste utilizando una superposición semitransparente
        que asegure la legibilidad.
      </p>

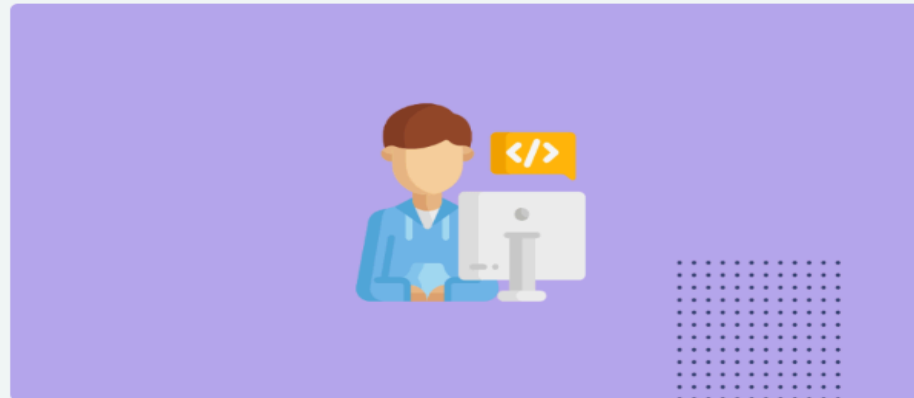
      <div class="background-section" role="img" aria-label="Ilustración sobre usabilidad web">
        <p>
          Texto claramente legible gracias a una capa oscura que mejora el contraste
          y facilita la lectura en cualquier dispositivo.
        </p>
      </div>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

Resultado del código corregido:

Usabilidad en las imágenes

Imagen optimizada y accesible

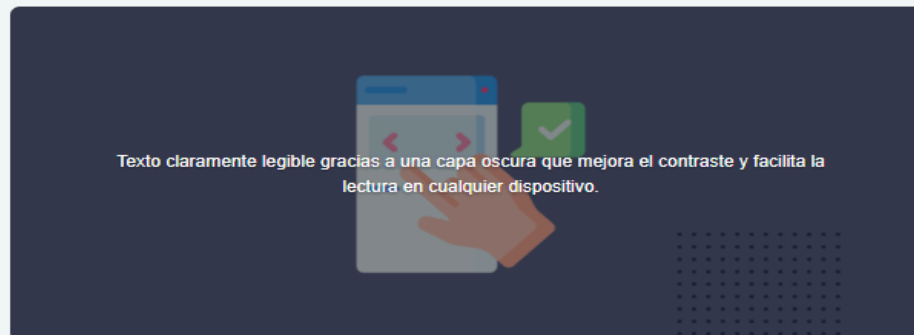
Las imágenes deben estar optimizadas para la web y contar con texto alternativo descriptivo para garantizar accesibilidad y mejorar la experiencia del usuario.



Interfaz del entorno de desarrollo Visual Studio Code optimizada para su visualización en web.

Texto sobre imagen con contraste adecuado

Cuando se coloca texto sobre una imagen de fondo, es imprescindible garantizar el contraste utilizando una superposición semitransparente que asegure la legibilidad.



Texto claramente legible gracias a una capa oscura que mejora el contraste y facilita la lectura en cualquier dispositivo.

4.pr1-ud6-texto.html

Errores encontrados:

1. No se usan unidades flexibles (em / rem) En el CSS, se usa px.
2. No se controla ancho óptimo de línea, puede generar líneas demasiado largas en desktop.
3. No se define espaciado proporcional a tamaño de fuente, uso de px en vez de rem/em.
4. No hay diferenciación clara entre h2 y h3
5. El enlace no tiene indicador de estado visitado, no hay a::visited;
6. No hay énfasis visual para bloques importantes, `.content-box` no tiene :
 - Borde.
 - Sombra ligera.
 - Diferencia fuerte.
7. No hay separación visual entre grandes bloques temáticos
 - No hay divisor visual
 - No hay línea o fondo alterno
8. No existe estructura básica de html:
El código empieza con: `<div class="content">` y termina sin `<!DOCTYPE html>`

- `<html>`
- `<head>`
- `<body>`
- `lang="es"`
- `<meta charset>`

- `<meta viewport>`

9. Falta `<!DOCTYPE html>`, sin ello:

- El navegador puede entrar en modo quirks.
- El renderizado puede variar.

10. Falta `<html lang="es">`, eso es importante porque:

- Los lectores de pantalla necesitan el idioma.
- Mejora la accesibilidad.
- Mejora el SEO.

Mejoras Implementadas:

- Implementación de la estructura HTML5 completa.
- Corrección del tamaño de fuente, se ha sustituido `font-size: 12px` por `font-size: 1rem`.
- Sustitución de unidades fijas (px) por unidades relativas (rem).
- Mejora del contraste.
- Eliminación del uso excesivo de mayúsculas en títulos eliminando `text-transform: uppercase`.
- Reestructuración de la jerarquía de encabezados:

Se ha organizado a:

- `<h1>` como título principal.
- `<h2>` para secciones.
- `<h3>` para subsecciones.

- Reducción de la complejidad del texto, se han simplificado los párrafos largos y técnicos y se han hecho los párrafos más cortos (3–4 líneas).
- Conversión de texto plano en lista estructurada,

sustituyendo:

Implementar firewalls robustos

Utilizar software antivirus actualizado

Capacitar a los empleados

por:

```
<ul>
```

```
<li>Implementar firewalls robustos.</li>
```

```
<li>Utilizar software antivirus actualizado.</li>
```

```
<li>Capacitar a los empleados.</li>
```

```
</ul>
```

- Se ha eliminado el tamaño de texto extremadamente pequeño (9px).
- Mejora del bloque destacado `.content-box`.

En el código original tenía:

```
.content-box {
  background-color: #999999;
  color: #aaaaaa;
```

En el código corregido tiene:

```
.content-box {
  background-color: #f5f5f5;
  border-left: 4px solid #0056b3;
```

- Sustitución del enlace “pinche aquí”

```
<p>Para saber más <a href="#">pinche aquí</a></p>
```

por

```
<p>
  Para ampliar esta información, consulta la
  <a href="#">guía completa sobre ciberseguridad</a>.
</p>
```

- Mejora del ancho de lectura
- Inclusión de estado `:visited` en enlaces

Código original:

```
1-ud6 > pr1-ud6-texto.html > div.content
1 <div class="content">
2   <h3>La Revolución de la informática</h3>
3   <p>En el ámbito de la informática actual, se observa una proliferación de tecnologías avanzadas que desafían las preconcepci
4   <p>El campo de la ciberseguridad ha experimentado un cambio de paradigma significativo, pasando de enfoques reactivos a proa
5   <p>La interconectividad global, facilitada por el Internet de las Cosas (IoT), ha abierto nuevas oportunidades y desafíos, d
6
7   <h2>Importancia de la ciberseguridad</h2>
8   <p>La ciberseguridad es esencial en la era digital actual. Es crucial proteger la información sensible y garantizar que los
9   Implementar firewalls robustos
10  Utilizar software antivirus actualizado
11  Capacitar a los empleados en prácticas de seguridad
12
13  <div class="content-box">
14    En el ámbito de la informática actual, se observa una proliferación de tecnologías avanzadas que desafían las preconcepci
15  </div>
16
17  <h4>Nuevas tecnologías</h4>
18  <p style="font-size: 9px;">Las nuevas tecnologías como la computación cuántica y la inteligencia artificial están transforma
19
20  <p>Para saber más <a href="#">pinche aquí</a></p>
21 </div>
```

```
body {
  background-color: #f0f0f0;
  color: #888888;
  font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
  font-size: 12px;
  max-width: 600px;
  margin: 0 auto;
}
h1 {
  font-size: 24px;
  text-transform: uppercase;
}
h2 {
  font-size: 20px;
  text-transform: uppercase;
}
h3 {
  font-size: 18px;
  text-transform: uppercase;
}
h4 {
  font-size: 14px;
  text-transform: uppercase;
}
p {
  margin-bottom: 10px;
}
.content-box {
  background-color: #999999;
  color: #aaaaaa;
  padding: 10px;
  margin: 20px 0;
}
a {
  color: #0000ff;
}
```

Resultado:

La Revolución de la informática

En el ámbito de la informática actual, se observa una proliferación de tecnologías avanzadas que desafían las preconcepciones tradicionales del procesamiento de datos. Esta evolución ha dado lugar a una miríada de paradigmas que deben ser comprendidos en su totalidad para aprovechar al máximo su potencial. La computación cuántica, por ejemplo, introduce conceptos esotéricos como la superposición y el entrelazamiento, los cuales requieren un entendimiento profundo de la mecánica cuántica para ser aplicados efectivamente en la resolución de problemas complejos. Asimismo, la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo han revolucionado el análisis de grandes volúmenes de datos, empleando redes neuronales convolucionales y recurrentes para extraer patrones significativos y realizar predicciones con una precisión sin precedentes.

El campo de la ciberseguridad ha experimentado un cambio de paradigma significativo, pasando de enfoques reactivos a proactivos, donde la detección de amenazas se basa en algoritmos heurísticos y análisis de comportamiento para anticipar y mitigar posibles vulnerabilidades antes de que sean explotadas.

La interconectividad global, facilitada por el Internet de las Cosas (IoT), ha abierto nuevas oportunidades y desafíos, donde los dispositivos inteligentes deben ser gestionados y asegurados de manera eficiente para prevenir brechas de seguridad y garantizar la integridad de los datos transmitidos.

Importancia de la ciberseguridad

La ciberseguridad es esencial en la era digital actual. Es crucial proteger la información sensible y garantizar que los sistemas estén a salvo de ataques. Para mejorar la seguridad, considera las siguientes acciones:

Implementar firewalls robustos Utilizar software antivirus actualizado Capacitar a los empleados en prácticas de seguridad

En el ámbito de la informática actual, se observa una proliferación de tecnologías avanzadas que desafían las preconcepciones tradicionales del procesamiento de datos.

Nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías como la computación cuántica y la inteligencia artificial están transformando la manera en que procesamos la información y tomamos decisiones.

Para saber más [pinche aquí](#)

Código corregido:

HTML

```
pr1-ud6-texto.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Usabilidad en los textos</title>
7 <link rel="stylesheet" href="pr1-ud6-texto.css">
8 </head>
9
10 <body>
11
12 <main>
13
14 <h1>Usabilidad en los textos</h1>
15
16 <section>
17 <h2>La evolución de la informática</h2>
18
19 <p>
20 La informática ha evolucionado rápidamente en los últimos años.
21 Nuevas tecnologías han transformado la manera en que procesamos información
22 y resolvemos problemas.
23 </p>
24
25 <p>
26 Conceptos como la inteligencia artificial o la computación cuántica
27 ofrecen nuevas posibilidades, pero deben explicarse con claridad
28 para facilitar su comprensión.
29 </p>
30
31 <p>
32 Un contenido estructurado, con párrafos breves y lenguaje sencillo,
33 mejora la experiencia de lectura y la comprensión.
34 </p>
35 </section>
```

```
<section>
  <h2>Importancia de la ciberseguridad</h2>
  <p>
    La ciberseguridad es fundamental en la era digital.
    Proteger la información evita riesgos económicos y daños reputacionales.
  </p>
  <h3>Acciones recomendadas</h3>
  <ul>
    <li>Implementar firewalls robustos.</li>
    <li>Utilizar software antivirus actualizado.</li>
    <li>Capacitar a los empleados en buenas prácticas digitales.</li>
  </ul>
  <div class="content-box">
    La claridad, el contraste adecuado y una jerarquía visual bien definida
    permiten que el usuario lea y comprenda el contenido con mayor rapidez.
  </div>
  <p>
    Para ampliar esta información, consulta la
    <a href="#">guía completa sobre ciberseguridad</a>.
  </p>
</section>
</main>
</body>
</html>
```

Estilos

```
pr1-ud6-texto.css > .content-box
1  :root {
2    font-size: 100%;
3  }
4
5  body {
6    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
7    font-size: 1rem; /* 16px base */
8    line-height: 1.6;
9    background-color: #ffffff;
10   color: #222;
11   margin: 0;
12   padding: 2rem 1.5rem;
13 }
14
15 main {
16   max-width: 44rem; /* ~700px ancho óptimo 1
17   margin: 0 auto;
18 }
19
20 /* Jerarquía clara */
21
22 h1 {
23   font-size: 2rem;
24   margin-bottom: 2rem;
25   color: #111;
26 }
27
28 h2 {
29   font-size: 1.6rem;
30   margin-top: 2.5rem;
31   margin-bottom: 1rem;
32   padding-bottom: 0.3rem;
33   border-bottom: 2px solid #eee;
34   color: #111;
35 }
36
```

```
h3 {
  font-size: 1.2rem;
  margin-top: 1.8rem;
  margin-bottom: 0.8rem;
  font-weight: 600;
  color: #333;
}

/* Texto */

p {
  margin-bottom: 1rem;
}

ul {
  margin: 1rem 0 1.5rem 1.2rem;
  padding-left: 1rem;
}

li {
  margin-bottom: 0.5rem;
}

/* Bloque destacado */

.content-box {
  background-color: #f5f5f5;
  border-left: 4px solid #0056b3;
  padding: 1.5rem;
  border-radius: 6px;
  margin: 2rem 0;
  color: #333;
}
```

```
/* Enlaces */

a {
  color: #0056b3;
  font-weight: 600;
  text-decoration: underline;
}

a:visited {
  color: #4b2c82;
}

a:hover {
  color: #003d80;
}

/* Responsive */

@media (max-width: 600px) {
  body {
    padding: 1.5rem 1rem;
  }

  h1 {
    font-size: 1.6rem;
  }

  h2 {
    font-size: 1.4rem;
  }
}
```


Resultado:

Usabilidad en los textos

La evolución de la informática

La informática ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Nuevas tecnologías han transformado la manera en que procesamos información y resolvemos problemas.

Conceptos como la inteligencia artificial o la computación cuántica ofrecen nuevas posibilidades, pero deben explicarse con claridad para facilitar su comprensión.

Un contenido estructurado, con párrafos breves y lenguaje sencillo, mejora la experiencia de lectura y la comprensión.

Importancia de la ciberseguridad

La ciberseguridad es fundamental en la era digital. Proteger la información evita riesgos económicos y daños reputacionales.

Acciones recomendadas

- Implementar firewalls robustos.
- Utilizar software antivirus actualizado.
- Capacitar a los empleados en buenas prácticas digitales.

La claridad, el contraste adecuado y una jerarquía visual bien definida permiten que el usuario lea y comprenda el contenido con mayor rapidez.

